# Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Plantear y resolver problemas de la vida diaria con ecuaciones

## Para pensar

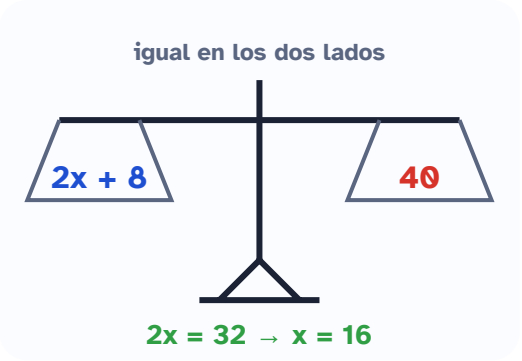
**Si al doble de tu edad le sumas 8 años, obtienes 40. ¿Cuántos años tienes?**

## Explicación

### Ecuaciones de primer grado

Se resuelven aislando la x: primero se quitan paréntesis, luego denominadores (multiplicando por el m.c.m.), se agrupan las x a un lado y los números al otro, y se despeja.

$$x/2 + 3 = x/3 + 5 \rightarrow 3x + 18 = 2x + 30 \rightarrow x = 12$$

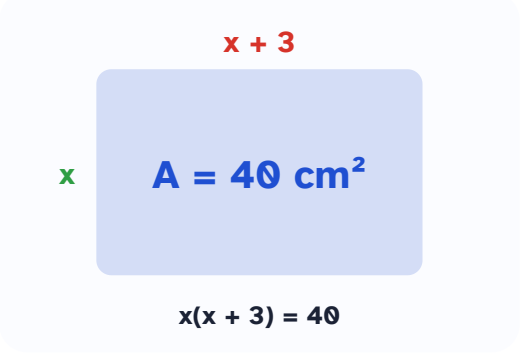



### La fórmula de segundo grado

Toda ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

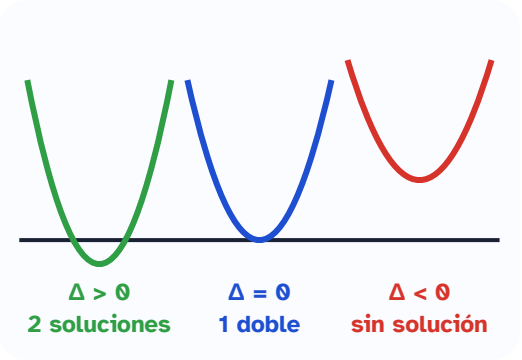
En el rectángulo: a = 1, b = 3, c = −40 → $x = (-3 \pm \sqrt{169}) / 2 = (-3 \pm 13) / 2 \rightarrow x = 5$ o $x = -8$.




### El discriminante

El número de dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, dice cuántas soluciones hay sin resolver:

- $\Delta > 0$ → dos soluciones (la parábola corta dos veces el eje)
- $\Delta = 0$ → una solución doble (lo toca)
- $\Delta < 0$ → ninguna solución real (no lo toca)



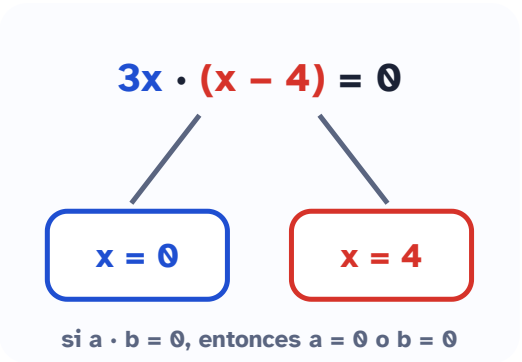

## Ecuaciones incompletas: sin fórmula

Si falta un término, hay atajos:

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } x = -b/a$$

$$ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{(-c/a)}$$

Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$. Nunca dividas entre x: perderías la solución $x = 0$.



## ¿Qué tipo de ecuación es? Elige el método

| | | |
|---|---|---|
| $ax + b = 0$ | → | aislar la x |
| $ax^2 + bx + c = 0$ | → | fórmula |
| $ax^2 + bx = 0$ | → | factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$ |
| $ax^2 + c = 0$ | → | despejar: $x = \pm\sqrt{(-c/a)}$ |

## Practica

1. **Resuelve $3(x - 2) = 9$.**

   **A)** $x = 5$

   **B)** $x = 3$

   **C)** $x = 11/3$

2. **Resuelve $x^2 - 16 = 0$.**

   **A)** $x = 4$

   **B)** $x = \pm 4$

   **C)** $x = 16$

3. **¿Cuántas soluciones tiene $x^2 + 4 = 0$?**

   **A)** Dos

   **B)** Una

   **C)** Ninguna real

4. **Resuelve $x^2 - 3x = 0$.**

   **A)** $x = 3$

   **B)** $x = 0$ y $x = 3$

   **C)** $x = -3$

5. **Un número más su mitad es 30. ¿Cuál es?**

   **A)** 20

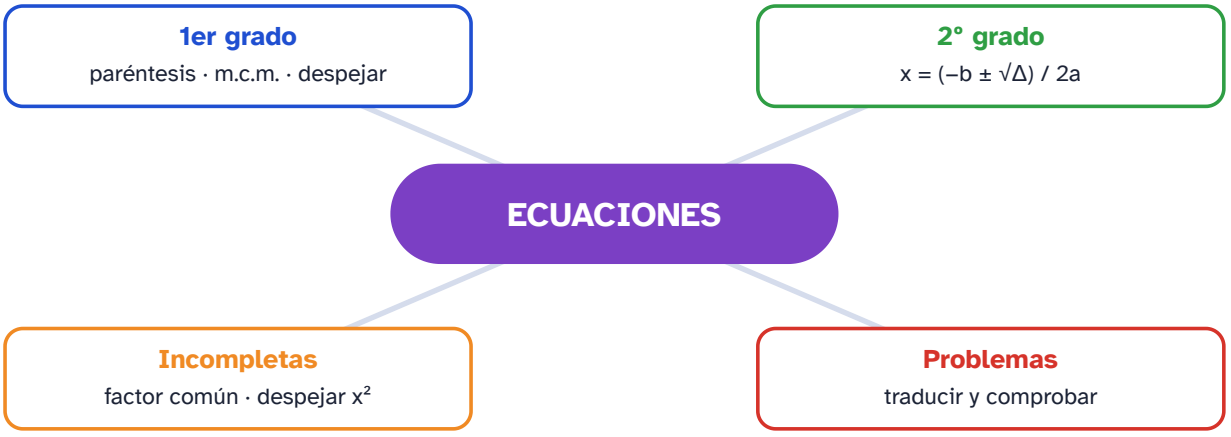
   **B)** 15

   **C)** 45

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos para resolver una ecuación de primer grado; Cómo se usa la fórmula de segundo grado; Cómo resolver las incompletas sin fórmula; Cómo pasar de un enunciado a una ecuación.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fórmula de segundo grado**

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

**Si $\Delta < 0$...**

la ecuación no tiene soluciones reales.

**¿Cómo se resuelve $ax^2 + bx = 0$?**

Sacando factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$.

**Cambio de variable en bicuadradas**

$x^2 = t$; al final $x = \pm\sqrt{t}$.

**¿Qué hacer siempre en una ecuación irracional?**

Comprobar las soluciones en la ecuación original.

## Soluciones

1. **A)** $3x - 6 = 9 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.
2. **B)** $x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$.
3. **C)** $x^2 = -4$ no tiene solución real.
4. **B)** $x(x - 3) = 0$.
5. **A)** $x + x/2 = 30 \rightarrow 3x/2 = 30 \rightarrow x = 20$.